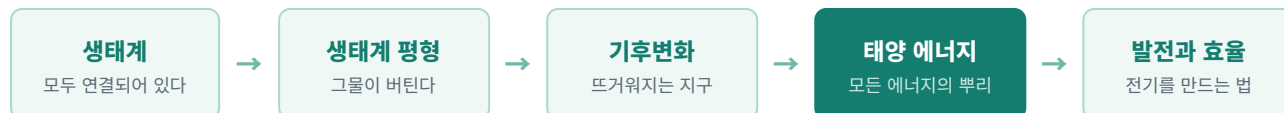


# 태양 에너지와 에너지 전환

오늘 먹은 밥도, 콘센트의 전기도, 창밖의 바람도 —  
 족보를 거슬러 오르면 전부 1억 5천만 km 밖의 별에 닿는다.

● 환경과 에너지 — 지금 여기



## 이 단원의 학습 지도

**01 생태계의 구성과 상호 관계** 10통과2-02-01  
 생태계 구성 요소, 생물과 환경의 주고받기

**02 생태계 평형** 10통과2-02-02  
 먹이 관계와 생태 피라미드 — 그물은 어떻게 버티나

**03 지구온난화와 기후변화** 10통과2-02-03  
 온실효과 강화의 메커니즘, 엘니뇨·사막화

**04 태양 에너지와 에너지 전환** **NOW** 10통과2-02-04  
 수소 핵융합에서 지구의 에너지 흐름까지

**05 발전과 에너지의 효율적 이용** 10통과2-02-05 · 06  
 전자기 유도와 발전, 에너지 효율과 신재생 에너지

### 이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 태양은 연료도 없이 어떻게 46억 년을 타고 있을까? **개념 1**
- 바람과 비는 누가 만들까? **개념 4**
- 석탄과 석유가 '옛 태양'이라는 말의 뜻은? **개념 3**
- 오늘 저녁 밥상의 에너지 족보를 그릴 수 있을까? **자료**

"우리는 모두 별의 자손이며, 별의 빛으로 살아간다." — 통합과학 1의 원소 이야기가, 에너지 이야기로 이어진다

## 04

## 태양 에너지와 에너지 전환

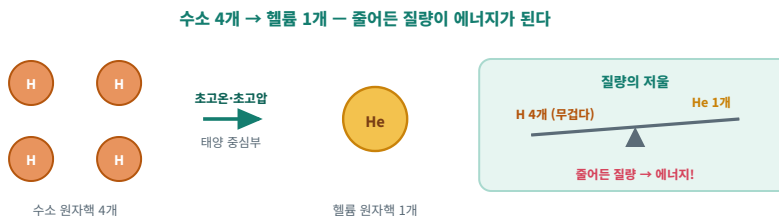
성취기준 10통과2-02-04

수소 핵융합 → 지구의 에너지 흐름 → 에너지 전환

## 1 태양의 화덕 — 수소 핵융합

태양은 무엇을 태우는 걸까. 장작도 석탄도 아니다 — 태양 중심부에서는 초고온·초고압 속에서 **수소 핵융합**이 일어난다. 수소 원자핵 4개가 합쳐져 헬륨 원자핵 1개가 되는 반응이다(통합과학 1에서 만난 '별에서 만들어지는 원소'의 첫 계단이다).

놀라운 점은 저울에 있다. 융합으로 생긴 헬륨의 질량은 재료였던 수소 4개의 질량 합보다 **아주 조금 가볍다**. 그 **줄어든 질량만큼이 막대한 에너지로 바뀌어** 빛과 열로 쏟아져 나온다 — 질량이 에너지의 다른 모습이라는 것, 이것이 태양이 46억 년을 타고도 앞으로도 수십억 년을 더 탈 수 있는 비밀이다.



질량은 에너지의 다른 모습 — 태양은 매초 질량 일부를 빛과 열로 바꾼다

그림 1 | 수소 핵융합 — 재료보다 가벼워진 생성물, 그 차이가 태양빛이다

박찬  
샘

"'타는 것'이 아니라 '합쳐지는 것' — 연소(산화)와 핵융합을 구별하는 게 첫 관문이다. 태양에 산소는 필요 없다."

## ● 날개 노트

## 핵융합

가벼운 원자핵들이 합쳐져 무거운 원자핵이 되는 반응 — 초고온·초고압이 조건.

## 태양 중심부

핵융합의 무대 — 표면 (약 5500 °C)이 아니라 중심부 (약 1500만 °C)에서 일어난다.

## ● 한눈에 암기

수소 4 → 헬륨 1

질량 조금 감소

그만큼이 에너지!

## 5 통합과학 1 다시보기

## 별의 원소 공장 (II-02)

수소 → 헬륨 → ... → 철의 사다리, 그 첫 계단이 지금 태양에서 돌아가고 있다.

## ✓ 바로바로 체크

- 1 태양 에너지는 수소 핵융합 반응으로 만들어진다. ( O , X )
- 2 핵융합 후 생성물의 질량은 반응 전 재료의 질량 합보다 크다. ( O , X )
- 3 핵융합은 태양의 중심부에서 일어난다. ( O , X )

0 8 (1x10<sup>10</sup> m/s<sup>2</sup> — 10억배로 큰 힘) X 2 (1kg 물체 ← 1kg 물체) 0 1 100

## 2 지구에 닿은 20억분의 1 — 에너지의 흐름

태양이 사방으로 쏟아내는 에너지 중 지구에 닿는 것은 약 **20억분의 1** — 그런데 그 부스러기가 지구의 거의 모든 것을 돌린다. 도착한 태양 에너지의 약 30 %는 구름·대기·지표에 **반사되어 되돌아가고**, 나머지 약 70 %가 대기와 지표에 **흡수되어** 지구를 데운다 (03에서 본 온실효과의 출발점이다). 흡수된 만큼은 결국 적외선으로 다시 우주로 나간다 — 들어온 만큼 나가는 **수지 균형** 덕분에 지구의 온도가 일정하게 유지된다.

중요한 것은 **고르게 도달하지 않는다**는 점이다. 동근 지구에서는 **저위도(적도 쪽)가 고위도(극 쪽)보다 많은 에너지를 받는다**. 1년 평균으로 보면 **위도 약 38°** 부근에서 흡수량과 방출량이 같아, 그보다 저위도는 에너지가 남고 고위도는 모자란다. 이 차이를 메우려고 **대기와 해수가 순환**하며 열을 실어 나른다 — 바람과 해류의 정체는 태양 에너지의 배달부다.

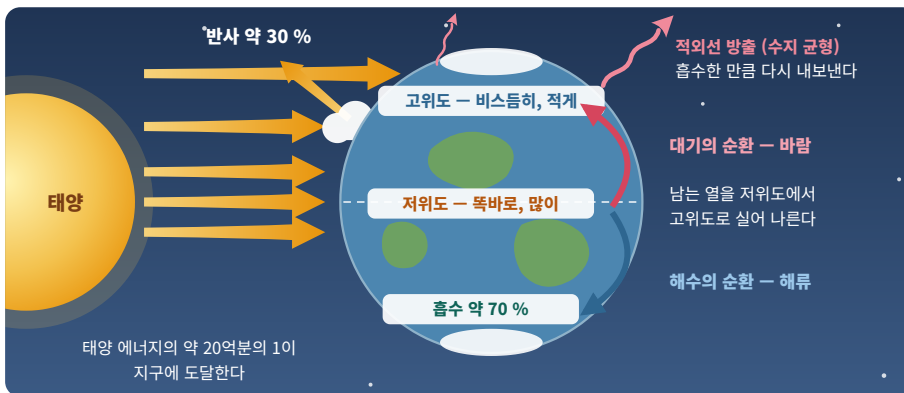


그림 2 | 에너지의 흐름 — 불균등하게 도착하고, 순환이 고르게 나른다

### ! 시험엔 이렇게

순환의 원인을 묻는다 — 답은 언제나 **"위도에 따른 태양 에너지의 불균등한 도달"**. "지구 내부의 열 때문"(X — 그건 판을 움직이는 통과1 III단원의 에너지)과 구별하라.

### ✓ 바로바로 체크

- 1 지구에 온 태양 에너지의 일부는 반사되어 우주로 되돌아간다. ( O , X )
- 2 저위도는 고위도보다 많은 태양 에너지를 받는다. ( O , X )
- 3 대기와 해수의 순환은 위도별 에너지 차이 때문에 생긴다. ( O , X )

지구상에 도달하는 태양 에너지는 (지구표면 전체를 평균) 0.000000001% 정도

### ● 날개 노트

#### 반사와 흡수

도착분의 약 30 %는 반사, 약 70 %는 대기·지표가 흡수 — 흡수분이 지구를 돌린다.

#### 수지 균형

흡수한 만큼 적외선으로 내보내는 균형 — 온실 기체가 이 균형점을 옮긴다(03).

### ● 한눈에 암기

반사 30 · 흡수 70

저위도 많이, 고위도 적게

경계는 약 38°

차이 → 대기·해수 순환!

### 3 빛이 밥이 되기까지 — 생명의 에너지 전환

지표에 닿은 태양 에너지의 일부를 **광합성**이 붙잡는다 — **빛에너지가 포도당 속 화학 에너지로 전환** 되는 것이다(I-03의 환원, I-05의 흡열이 여기서 다시 만난다). 이렇게 저장된 에너지는 먹이 사슬을 타고 이동한다: 벼의 화학 에너지가 밥이 되어 우리 몸으로, 호흡을 거쳐 체온(열)과 움직임(운동 에너지)으로.

그리고 아주 오래된 저장고가 있다. **화석 연료** — 수억 년 전의 생물이 광합성과 먹이 사슬로 모아 둔 화학 에너지가 땅속에서 석탄·석유·천연가스가 된 것이다. 곧 **화석 연료를 태우는 것은 '옛 태양 에너지'를 꺼내 쓰는 일**이다. 순식간에 꺼내 쓰는 그 청구서가 03에서 본 이산화 탄소이고, 그래서 '지금의 태양'을 직접 쓰려는 것이 다음 소단원의 신재생 에너지다.

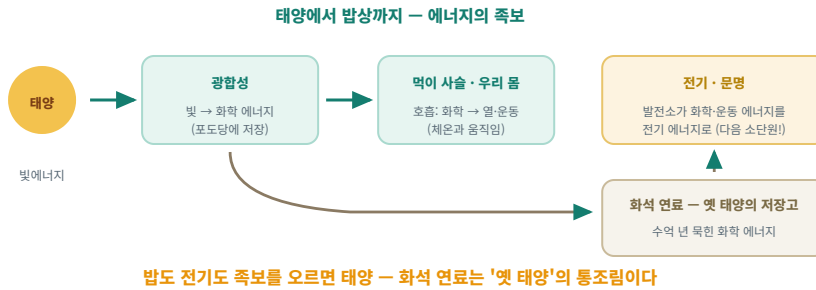


그림 3 | 생명과 연료의 에너지 전환 — 광합성이 첫 저금, 화석 연료는 오래된 적금

#### ! 시험엔 이렇게

전환의 방향을 정확히 — **광합성: 빛 → 화학, 호흡: 화학 → 열·운동**. "광합성은 화학 에너지를 빛으로 바꾼다"(X — 반대)가 단골. 화석 연료의 근원 = **태양 에너지**라는 족보 문제도 반복 출제.

#### ● 날개 노트

##### 화학 에너지

물질 속에 저장된 에너지 — 포도당·연료·배터리가 담고 있는 형태.

##### 화석 연료의 형성

옛 생물의 유해가 땅속 열·압력으로 오랜 시간 변한 것 — 석탄·석유·천연가스.

#### ● 한눈에 암기

광합성: 빛 → 화학

호흡: 화학 → 열·운동

화석 연료 = 옛 태양!

#### ✓ 바로바로 체크

- 1 광합성은 빛에너지를 화학 에너지로 전환한다. ( O , X )
- 2 화석 연료의 에너지는 근원을 따지면 태양 에너지다. ( O , X )
- 3 호흡은 열에너지를 화학 에너지로 바꾸는 과정이다. ( O , X )

(올공·름 ← 掉掉) X E (爬 금古 吉二류류은 lo를류 66) O Z O I 류

## 4 비와 바람의 발전기 — 태양이 돌리는 날씨

비 오는 날에도 태양은 일하고 있다. 태양의 열이 바다와 땅의 물을 증발시키고(열 → 수증기의 에너지), 수증기는 하늘로 올라가 구름이 되었다가 비와 눈으로 내려온다 — **물의 순환**이다. 높은 곳에 내린 물은 위치 에너지를 얻은 셈이고, 흘러내리며 운동 에너지가 된다 — 이것을 전기로 바꾸는 것이 **수력 발전**이다.

**바람**도 태양의 작품이다. 지역마다 데워지는 정도가 달라 **온도와 기압의 차이**가 생기고, 공기가 그 차이를 메우려 움직이는 것이 바람이다 — 풍력 발전의 날개를 돌리는 힘이다. 해류도 마찬가지로(개념 2). 정리하면, **수력·풍력·파력까지, 지구 위 대부분의 에너지 흐름은 태양이 돌리는 물레방아**다. 예외는 지구 내부의 열(지열)과 달·태양의 인력(조력) 정도다.

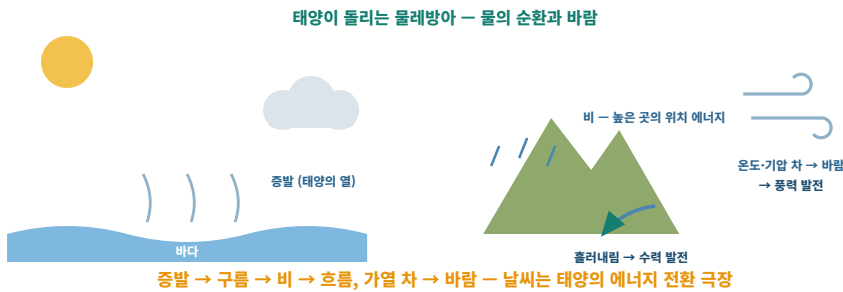


그림 4 | 물의 순환과 바람 — 수력·풍력의 뿌리도 태양이다

### ! 시험엔 이렇게

"수력 발전은 태양 에너지와 무관하다"(X — 물을 산 위로 올려 준 것이 태양의 증발이다).

예외 암기: 지열(지구 내부)·조력(달의 인력)만 태양 족보 밖이다.

### ● 날개 노트

#### 물의 순환

증발 → 구름 → 강수 → 흐름  
— 태양의 열이 돌리는 거대한 펌프.

#### 바람의 원인

지역별 가열 차이 → 온도·기압 차 → 공기의 이동.

### ● 한눈에 알기

바·바람·해류 = 태양 작품  
수력·풍력의 뿌리도 태양  
예외: 지열 · 조력!

### 5 통합과학 1 연계

#### 지구계 에너지원의 비율

태양 약 99.97 %  
지구 내부 약 0.03 %  
조력 약 0.002 %  
(어림값) — 사실상 모두 태양 몫이다.

### ✓ 바로바로 체크

- 1 물의 순환을 일으키는 근원 에너지는 태양 에너지다. ( O , X )
- 2 바람은 지역별 가열 차이로 생긴 온도·기압 차 때문에 분다. ( O , X )
- 3 지열 에너지의 근원도 태양 에너지다. ( O , X )

(참고: 지열 에너지는 지구 내부의 열, 조력은 달의 인력)

## 5 모습만 바꿀 뿐 — 에너지 전환과 보존

지금까지의 여정을 한 문장으로 접자. 에너지는 빛 → 화학 → 열·운동 → 위치 → 전기...로 끊임없이 **전환**되지만, 그 총량은 **새로 생기지도, 사라지지도 않는다** — **에너지 보존**이다(I-05의 발열·흡열도 열이 '이동'했을 뿐 사라진 게 아니었다). 다만 전환될 때마다 일부가 쓰기 어려운 열로 흩어진다 — 그래서 '효율'이 중요해지는데, 이것이 다음 소단원의 주제다.

햇빛으로 전기를 얻는 길도 둘이다. **태양광 발전**은 태양 전지가 빛을 곧바로 전기로 바꾼다(빛 → 전기, 터빈 없음). **태양열 발전**은 거울로 모은 햇빛의 열로 물을 끓여 그 증기로 터빈과 발전기를 돌린다(빛 → 열 → 운동 → 전기).

일상은 전환의 전시장이다. **태양광 전지**는 빛 → 전기, **전등**은 전기 → 빛(+열), **선풍기**는 전기 → 운동, **전기밥솥**은 전기 → 열, 그리고 우리 몸은 화학 → 운동·열. 어떤 기구를 보든 "무엇이 무엇으로 바뀌는가"를 묻는 습관 — 그것이 이 성취기준이 기르려는 눈이다.

### 알짜 정리 — 태양 에너지와 에너지 전환 한 장 요약

- ✓ 태양의 화덕: 수소 4 → 헬륨 1, 줄어든 질량만큼 에너지 (중심부에서, 정성적으로!)
- ✓ 지구 도달분: 반사 약 30 % · 흡수 약 70 % — 위도 차 → 대기·해수 순환
- ✓ 전환 사슬: 광합성(빛→화학) → 먹이 사슬·호흡(→열·운동) / 화석 연료 = 옛 태양
- ✓ 비·바람·해류도 태양 작품(예외: 지열·조력) — 에너지는 **전환될 뿐 보존**된다
- ✓ 햇빛 발전 두 갈래: **태양광**(빛→전기) · **태양열**(빛→열→운동→전기)

박찬  
샘

"시험장에서 에너지 문제를 만나면 족보부터 그리자 — '이 에너지의 부모는 누구인가?' 열에 아홉은 태양이 조상이다."

### ● 날개 노트

#### 에너지 보존

전환 전후 에너지의 총량은 일정하다 — 자연의 대원칙.

#### 흩어지는 열

전환 때마다 일부는 쓰기 어려운 열로 — '효율' 개념의 출발점(05 예고).

### ● 한눈에 알기

태양광: 빛 → 전기

태양열: 열 → 터빈 → 전기

총량은 언제나 그대로!

### 5 다음 소단원 예고

#### 발전과 효율 (05)

운동 에너지를 전기로 바꾸는 발전기의 원리 — 그리고 새는 에너지를 줄이는 기술.

### ✓ 바로바로 체크

- 1 에너지는 전환 과정에서 총량이 보존된다. ( O , X )
- 2 태양광 전지는 빛에너지를 전기 에너지로 전환한다. ( O , X )
- 3 에너지는 전환을 거듭하면 총량이 점점 줄어든다. ( O , X )

(圖 10-1 — 圖 10-2) X E O Z O I 10-1

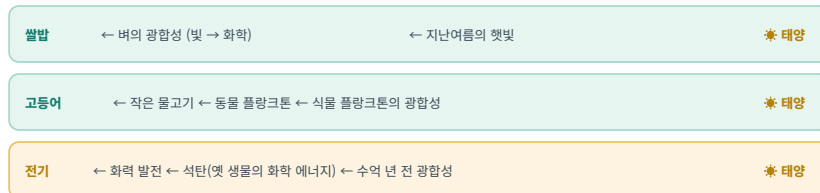
자료 파헤치기

탐구·자료 분석

저녁 밥상의 에너지 족보 추적

자료

저녁 밥상 위의 세 가지 — 쌀밥, 고등어구이, 전기밥솥의 전기 — 의 에너지가 어디서 왔는지 거슬러 올라가 보자.



해석의 3단계

1. 사슬을 거꾸로 탄다 — 각 항목에서 "이 에너지를 누가 주었나?"를 반복해 묻는다. 밥은 한 계단(벼), 고등어는 서너 계단(먹이 사슬), 전기는 시간 축까지 거슬러(수억 년 전) — 계단 수가 달라도 **종착역은 모두 광합성, 곧 태양**이다.
2. 전환의 이름을 붙인다 — 빛 → 화학(광합성), 화학 → 화학(먹이 사슬), 화학 → 열 → 운동 → 전기(화력 발전). 단계마다 II-02의 피라미드처럼 **일부가 열로 흩어진다**는 것도 함께 읽는다.
3. 예외를 점검한다 — 만약 이 전기가 지열이나 조력 발전에서 왔다면 족보는 태양이 아니라 지구 내부·달에 닿는다. '거의 모두'와 '모두'를 구별하는 것이 과학의 정밀함이다.

결론

밥 한 숟갈에서 시작한 족보 추적이 광합성 — 먹이 사슬 — 화석 연료 — 발전까지, 이 단원 전체를 한 상에 차려 낸다. "**이 에너지의 부모는?**"이라는 한 가지 질문이 만능 열쇠다.

❗ 시험엔 이렇게

족보형 문제의 판정: 수력·풍력·화력·바이오·태양광 → **태양** / 지열 → **지구 내부** / 조력 → **달·태양의 인력**. 이 세 갈래만 외우면 어떤 변형도 통과한다.

## STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- 1 태양 에너지는 수소 핵융합 반응으로 만들어진다. ( O , X )
- 2 핵융합 후 생성물의 질량은 반응 전 재료의 질량 합보다 크다. ( O , X )
- 3 화석 연료의 에너지는 근원을 따지면 태양 에너지다. ( O , X )
- 4 태양 중심부에서는 수소 원자핵 4개가 융합해 \_\_\_\_\_ 원자핵 1개가 된다.
- 5 식물은 \_\_\_\_\_으로 빛에너지를 화학 에너지로 바꾼다.
- 6 바람은 지역별 가열 차이로 생긴 \_\_\_\_\_기압의 차이 때문에 분다.

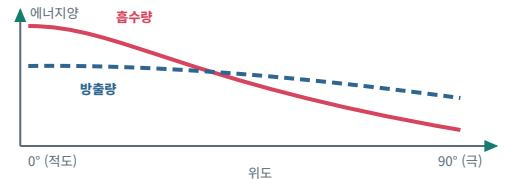
## STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- 7 태양 에너지의 생성에 대해 옳은 것은? ●○○○  
10통과2-02-04 | 개념 1
  - ① 태양은 연소 반응으로 에너지를 낸다.
  - ② 핵융합으로 줄어든 질량만큼 에너지가 나온다.
  - ③ 핵융합이 일어나면 전체 질량은 늘어난다.
  - ④ 헬륨 원자핵 4개가 합쳐져 수소 원자핵이 된다.
  - ⑤ 핵융합은 태양의 표면에서 일어난다.
- 8 지구의 태양 에너지 흐름에 대해 옳은 것은? ●○○○  
10통과2-02-04 | 개념 2
  - ① 지구에 도달한 태양 에너지는 모두 흡수된다.
  - ② 태양 에너지는 위도에 관계없이 고르게 도달한다.
  - ③ 대기와 해수의 순환은 태양 에너지와 무관하다.
  - ④ 위도별 에너지 차이로 대기·해수가 순환한다.
  - ⑤ 흡수된 태양 에너지는 우주로 나가지 않는다.

- 9 **중요** **자료** 그림은 위도에 따라 지구가 흡수하는 태양 에너지량과 지구가 우주로 방출하는 에너지량을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과2-02-04 | 개념 2



### 보기

- ㄱ. 적도 부근에서는 흡수량이 방출량보다 많다.
- ㄴ. 극 부근에서는 흡수량이 방출량보다 많다.
- ㄷ. 대기와 해수는 고위도의 열을 저위도로 나른다.

- ① ㄱ    ② ㄷ    ③ ㄱ, ㄴ    ④ ㄴ, ㄷ    ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 10 **자료** 표는 지구계에 공급되는 에너지원 A~C의 비율(어림값)이다. A~C는 각각 태양, 지구 내부, 조력 에너지 중 하나이다. 옳은 것은? ●●○

10통과2-02-04 | 개념 4 (통합과학1 지구계 연계)

| 에너지원 | A         | B        | C         |
|------|-----------|----------|-----------|
| 비율   | 약 99.97 % | 약 0.03 % | 약 0.002 % |

- ① A는 지구 내부 에너지이다.  
 ② B는 달과 태양의 인력으로 생긴다.  
 ③ 화산 활동을 일으키는 에너지원은 A이다.  
 ④ 바람과 해류를 일으키는 에너지원은 C이다.  
 ⑤ 밀물과 썰물을 일으키는 에너지원은 C이다.

- 11 근원이 태양 에너지인 현상만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○

10통과2-02-04 | 개념 4

**보 기**

ㄱ. 바닷물이 증발해 비로 내리는 물의 순환  
 ㄴ. 지역별 가열 차이로 부는 바람  
 ㄷ. 지구 내부의 열로 데워지는 온천

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 12 **탐구** 다음은 위도에 따라 지표가 받는 태양 에너지양이 다른 까닭을 알아보는 실험이다.

**[과정]** (가) 손전등을 모눈종이 바로 위에서 수직으로 비추고, 빛이 닿은 칸 수를 센다.

(나) 같은 손전등을 같은 거리에서 비스듬히 기울여 비추고, 빛이 닿은 칸 수를 센다.

**[결과]** (가) 12칸, (나) 20칸

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-04 | 개념 2, 탐구

**보 기**

ㄱ. 빛이 닿은 넓이는 (나)가 (가)보다 넓다.  
 ㄴ. 한 칸이 받는 빛에너지는 (나)가 (가)보다 많다.  
 ㄷ. (나)는 저위도에 햇빛이 닿는 모습에 해당한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 13 다음은 발전에 쓰는 에너지의 근원에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-04 | 개념 4, 자료 파헤치기

**학생 A** : 지열 발전에 쓰는 땅속의 열도 근원을 따지면 태양 에너지야.

**학생 B** : 조력 발전은 밀물과 썰물을 이용하니까 근원이 태양 에너지가 아니라 달의 인력이야.

**학생 C** : 풍력 발전을 돌리는 바람은 지역별 가열 차이로 생기니까 근원은 태양 에너지야.

- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

- 14 **중요** **자료** 그림은 태양광 전지에 연결한 선풍기에서 일어나는 에너지 전환을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-04 | 개념 5



**보 기**

ㄱ. A는 사라져 없어진 에너지이다.  
 ㄴ. 선풍기에서 열로 흩어지는 에너지는 없다.  
 ㄷ. A와 B의 합은 170 J이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 15 (가) 광합성과 (나) 호흡에서 일어나는 에너지 전환을 옳게 짝 지은 것은? ●○○

10통과2-02-04 | 개념 3

- ① (가) 화학 → 빛 (나) 화학 → 열·운동  
 ② (가) 빛 → 화학 (나) 열 → 화학  
 ③ (가) 화학 → 빛 (나) 열 → 화학  
 ④ (가) 빛 → 화학 (나) 화학 → 열·운동  
 ⑤ (가) 빛 → 열 (나) 화학 → 열·운동

- 16 **자료** 그림은 어느 논 생태계에서 에너지가 이동하는 과정을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-04 | 개념 3-5



**보 기**

- ㄱ. 벼는 빛에너지를 화학 에너지로 바꾼다.
- ㄴ. 벼에서 메뚜기로 화학 에너지가 이동한다.
- ㄷ. 일부가 열로 흩어져도 에너지 총량은 보존된다.

- ① ㄱ    ② ㄷ    ③ ㄱ, ㄴ    ④ ㄴ, ㄷ    ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 17 **중요** 태양광 발전과 태양열 발전에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과2-02-04 | 개념 5

- ① 태양광 발전은 증기로 터빈을 돌린다.
- ② 태양열 발전은 햇빛의 열로 터빈을 돌린다.
- ③ 태양열 발전은 빛을 곧바로 전기로 바꾼다.
- ④ 태양광 발전은 빛을 열에너지로 바꾼다.
- ⑤ 두 발전 모두 근원은 지구 내부 에너지이다.

- 18 **중요** **서술형** 태양이 오랜 시간 막대한 에너지를 낼 수 있는 까닭을 '핵융합', '질량'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-02-04 | 개념 1

---

---

---

---

---

---

- 19 **서술형** 대기와 해수가 순환하는 까닭을 '위도', '태양 에너지'를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-02-04 | 개념 2

---

---

---

---

---

---

---

---

- 20 **서술형** 수력 발전에 쓰이는 에너지의 근원이 태양 에너지라고 할 수 있는 까닭을 '증발', '위치 에너지'를 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과2-02-04 | 개념 4

---

---

---

---

---

---

---

---

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

- 21 **자료** 다음은 저녁 밥상 세 가지의 에너지를 거슬러 올라간 족보다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-02-04 | 개념 3, 자료 파헤치기

쌀밥 ← 벼의 광합성  
고등어 ← 먹이 사슬 ← 식물 플랑크톤의 광합성  
전기 ← 화력 발전 ← 석탄

보 기

- ㄱ. 쌀밥의 에너지는 광합성으로 저장된 것이다.  
ㄴ. 화력 발전으로 만든 전기의 근원도 태양이다.  
ㄷ. 우리 몸이 쓰는 에너지의 근원도 태양이다.

- ① ㄱ    ② ㄷ    ③ ㄱ, ㄴ    ④ ㄴ, ㄷ    ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 22 **자료** 그림은 태양 중심부에서 일어나는 반응을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2.5점]

10통과2-02-04 | 개념 1



보 기

- ㄱ. 반응 전 수소 원자핵 4개의 질량 합은 반응 후 헬륨 원자핵 1개의 질량보다 크다.  
ㄴ. 줄어든 질량만큼이 에너지로 전환된다.  
ㄷ. 이 반응은 태양의 표면에서 일어난다.

- ① ㄱ    ② ㄷ    ③ ㄱ, ㄴ    ④ ㄴ, ㄷ    ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 23 **자료** 그림 (가)는 광합성을, (나)는 화력 발전소에서 석탄이 연소하는 반응을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-02-04 | 개념 3 (통합과학2 I-05-II-03 연계)

(가) 이산화 탄소 + 물 + 빛에너지 → 포도당 + 산소

(나) 석탄 속 탄소 + 산소 → 이산화 탄소 + 열에너지

보 기

- ㄱ. (가)는 주위의 에너지를 흡수하는 흡열 반응이다.  
ㄴ. (나)에서 나오는 열의 근원은 태양 에너지다.  
ㄷ. (나)가 늘수록 대기 중 온실 기체가 줄어든다.

- ① ㄱ    ② ㄷ    ③ ㄱ, ㄴ    ④ ㄴ, ㄷ    ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 24 **자료** 그림은 태양 에너지가 전기 에너지가 되기까지의 경로 A~C를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2점]

10통과2-02-04 | 개념 3·4·5

A 태양 → 태양광 전지 → 전기

B 태양 → 물의 증발 → 높은 곳의 비 → 수력 발전 → 전기

C 태양 → 옛 생물의 광합성 → 석탄 → 화력 발전 → 전기

보 기

- ㄱ. 화학 에너지를 거치는 경로는 C뿐이다.  
ㄴ. B에서 높은 곳에 있는 물의 위치 에너지는 지구 내부의 열 덕분에 생긴 것이다.  
ㄷ. A~C는 모두 지금 지구에 도달하는 태양 에너지를 바로 쓰는 경로이다.

- ① ㄱ    ② ㄷ    ③ ㄱ, ㄴ    ④ ㄴ, ㄷ    ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

| 문항 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   | 8   | 9  | 10 | 11 | 12 |
|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 정답 | 0  | X  | 0  | 헬륨 | 광합성 | 온도  | ②   | ④   | ①  | ⑤  | ③  | ①  |
| 문항 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17  | 18  | 19  | 20  | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 정답 | ④  | ②  | ④  | ⑤  | ②   | 서슬형 | 서슬형 | 서슬형 | ⑤  | ③  | ③  | ①  |

### 1 0

개념 1

태양의 화덕은 연소가 아니라 수소 핵융합이다.

### 2 X

개념 1

조금 가벼워진다 — 그 차이가 에너지다.

### 3 0

개념 3

옛 생물의 광합성 — '옛 태양'의 통조림.

### 4 헬륨

개념 1

수소 4 → 헬륨 1, 별 원소 사다리의 첫 계단.

### 5 광합성

개념 3

빛 → 화학 — 생태계로 들어오는 에너지의 입구.

### 6 온도

개념 4

가열 차 → 온도·기압 차 → 공기의 이동.

### 7 ②

개념 1

융합 + 질량 감소 + 에너지 방출 — 세 요소가 다 들어간 문장.

#### 바로알기

- ① 태양은 연소가 아니라 수소 핵융합으로 에너지를 낸다 — 산소가 필요 없다. ③ 핵융합이 일어나면 전체 질량은 조금 줄어든다. ④ 수소 원자핵 4개가 합쳐져 헬륨 원자핵 1개가 된다. ⑤ 핵융합은 초고온·초고압인 중심부에서 일어난다.

### 8 ④

개념 2

위도 차가 순환의 엔진 — 바람과 해류는 열 배달부다.

#### 바로알기

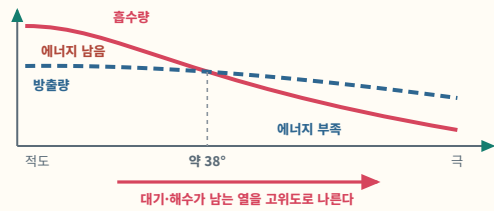
- ① 도달한 태양 에너지의 약 30 %는 반사되고, 약 70 %가 흡수된다. ② 저위도가 고위도보다 많은 태양 에너지를 받는다. ③ 대기와 해수의 순환은 위도별 태양 에너지 차이 때문에 생긴다. ⑤ 흡수한 만큼 적외선으로 다시 내보낸다(수지 균형).

### 9 ①

개념 2

ㄱ (옳음) 적도 쪽에서는 흡수량 곡선이 방출량 곡선보다 위에 있다 — 에너지가 남는 곳이다.

#### 꼼꼼 자료 분석



#### 바로알기

- ㄴ (틀림 →) 극 부근에서는 흡수량이 방출량보다 적다(에너지 부족). ㄷ (틀림 →) 대기와 해수는 남는 열을 저위도에서 고위도로 나른다.

### 10 ⑤

개념 4 | 통합과학1 연계

A = 태양, B = 지구 내부, C = 조력. 밀물·썰물은 달과 태양의 인력(조력)이 만든다.

#### 바로알기

- ① A는 태양 에너지이다. ② 달·태양의 인력으로 생기는 것은 C이다. ③ 화산 활동은 B(지구 내부)가 일으킨다. ④ 바람과 해류는 A(태양)가 일으킨다.

11 ③

개념 4

ㄱ (옳음) 물을 증발시키는 열이 태양에서 온다. ㄴ (옳음) 가열 차 → 온도·기압 차 → 바람.

**바로알기**

ㄷ (틀림 →) 온천을 데우는 지열은 태양이 아니라 **지구 내부의 열**이 근원이다 — 태양 축보의 예외(지열·조력).

12 ①

개념 2 | 탐구

ㄱ (옳음) 빛이 닿은 칸은 (가) 12칸, (나) 20칸 — 같은 빛이 더 넓게 퍼졌다. 그래서 한 칸이 받는 빛은 (나)가 (가)의  $12 \div 20 = 0.6$ 배다.

**바로알기**

ㄴ (틀림 →) 한 칸이 받는 빛에너지는 (나)가 (가)보다 적다 (0.6배). ㄷ (틀림 →) 햇빛이 비스듬히 닿는 (나)는 **고위도**, 수직에 가깝게 닿는 (가)가 저위도에 해당한다.

13 ④

개념 4

B (옳음) 밀물·썰물은 달의 인력 — 조력은 태양 축보 밖이다.  
C (옳음) 가열 차이 → 바람 → 풍력, 근원은 태양.

**바로알기**

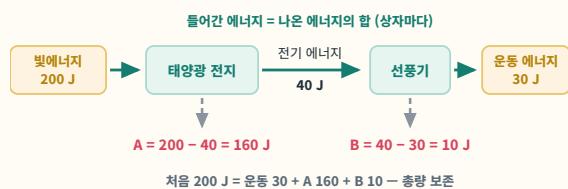
A (틀림 →) 지열 발전에 쓰는 땅속의 열은 **지구 내부의 열**로, 근원이 태양 에너지가 아니다.

14 ②

개념 5

ㄷ (옳음) 에너지 보존:  $A = 200 - 40 = 160 \text{ J}$ ,  
 $B = 40 - 30 = 10 \text{ J} \rightarrow A + B = 170 \text{ J}$ .

**꼼꼼 자료 분석**



**바로알기**

ㄱ (틀림 →) A(160 J)는 사라진 것이 아니라 주로 **열로 흩어진** 에너지다. ㄴ (틀림 →) 선풍기는 전기 에너지 40 J 중 30 J만 운동 에너지로 바꾸고, 10 J은 열로 흩어진다.

15 ④

개념 3

광합성은 빛 → 화학(저장), 호흡은 화학 → 열·운동(꺼내 쓰기) — 방향이 서로 반대다.

**바로알기**

①·③ 광합성은 빛에너지를 화학 에너지로 전환한다. ②·③ 호흡은 화학 에너지를 열·운동 에너지로 전환한다. ⑤ 광합성은 빛에너지를 포도당 속 **화학 에너지**로 저장한다.

16 ⑤

개념 3-5

ㄱ (옳음) 벼의 광합성: 빛 → 화학. ㄴ (옳음) 먹고 먹히며 유기물 속 화학 에너지가 옮겨 간다(화학 → 화학). ㄷ (옳음) 흩어진 열까지 합하면 총량은 그대로다.

**합정 체크**

'흩어진다'와 '사라진다'는 다르다 — 쓰기 어려운 열이 될 뿐, 에너지는 없어지지 않는다.

17 ②

개념 5

태양열 발전: 빛 → 열(물 끓임) → 운동(터빈) → 전기. 태양광 발전: 빛 → 전기(터빈 없음).

**바로알기**

① 태양광 발전은 터빈 없이 빛을 곧바로 전기로 바꾼다. ③ 빛을 곧바로 전기로 바꾸는 것은 태양광 발전이다. ④ 태양광 발전은 빛에너지를 전기 에너지로 바꾼다. ⑤ 두 발전 모두 근원은 태양 에너지이다.

18 모범 답안

개념 1

태양 중심부에서는 수소 원자핵 4개가 **핵융합**하여 헬륨 원자핵 1개가 된다. 이때 반응 후의 **질량**이 반응 전보다 조금 줄어들고, 그 줄어든 질량만큼이 막대한 에너지로 바뀌어 빛과 열로 방출된다.

| 채점 요소                           | 배점 |
|---------------------------------|----|
| ① 수소 원자핵이 핵융합하여 헬륨 원자핵이 된다고 썼다. | 2점 |
| ② 반응 후 질량이 조금 줄어든다고 썼다.         | 2점 |
| ③ 줄어든 질량만큼이 에너지로 바뀐다고 연결했다.     | 2점 |

**이렇게 쓰면 0점**

"태양은 수소를 태워서(연소) 에너지를 낸다." — 연소와 핵융합을 혼동하고 질량도 빠진 답.

19 모범 답안

개념 2

등근 지구에서는 **위도**에 따라 햇빛이 닿는 각도가 달라, 저위도는 고위도보다 많은 **태양 에너지**를 받는다. 이 위도 사이의 에너지 차이를 줄이도록 대기와 해수가 순환하며 저위도의 남은 열을 고위도로 나른다.

| 채점 요소                               | 배점 |
|-------------------------------------|----|
| ① 저위도가 고위도보다 태양 에너지를 많이 받는다고 썼다.    | 3점 |
| ② 그 차이를 줄이려 대기·해수가 열을 고위도로 나른다고 썼다. | 3점 |

이렇게 쓰면 0점

"지구 내부의 열이 바다와 공기를 움직이기 때문이다." — 순환의 원인을 태양이 아닌 지구 내부로 쓴 답.

20 모범 답안

개념 4

태양의 열이 바다와 땅의 물을 **증발**시키고, 수증기는 구름이 되어 높은 곳에 비로 내린다. 높은 곳의 물은 **위치 에너지**를 가지며, 흘러내리며 운동 에너지가 되어 발전기를 돌린다. 물을 높은 곳으로 올려 준 것이 태양이므로 근원은 태양 에너지다.

| 채점 요소                                | 배점 |
|--------------------------------------|----|
| ① 태양의 열로 물이 증발해 높은 곳에 비로 내린다고 썼다.    | 3점 |
| ② 높은 곳 물의 위치 에너지가 흘러내리며 전기로 바뀐다고 썼다. | 3점 |

이렇게 쓰면 0점

"물이 높은 곳에서 떨어지기 때문이다." — 물을 높은 곳으로 올린 태양(증발)이 빠져 근원을 설명하지 못한 답.

21 ⑤

개념 3·자료 | 2점

ㄱ (옳음) 밥 = 벼의 광합성(한 계단). ㄴ (옳음) 석탄 = 수억 년 전 광합성(시간 계단). ㄷ (옳음) 몸의 에너지 = 먹이 사슬 계단 — 종착역은 모두 광합성, 곧 태양이다.

함정 체크

전부 정답형 — 단, 지열·조력 발전이 끼어 있었다면 ㄴ이 틀렸을 것. 발전 방식을 먼저 확인하는 습관.

22 ③

개념 1 | 2.5점

ㄱ (옳음) 재료(수소 4개)가 생성물(헬륨 1개)보다 무겁다 — 저울의 핵심. ㄴ (옳음) 그 차이가 빛과 열이 된다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 이 반응은 초고온·초고압인 태양의 **중심부**(약 1500만 °C)에서 일어난다 — 표면(약 5500 °C)에서는 융합이 일어나지 않는다.

23 ③

개념 3 | I-05-II-03 연계 | 2.5점

ㄱ (옳음) 광합성은 빛에너지를 흡수해 포도당에 저장하는 흡열 반응이다(I-05). ㄴ (옳음) 석탄은 옛 생물이 광합성으로 모아 둔 화학 에너지 — 연소열의 근원은 '옛 태양'이다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) (나)에서 이산화 탄소가 나오므로 대기 중 온실 기체의 양은 **늘어난다**(II-03).

24 ①

개념 3·4·5 | 2점

ㄱ (옳음) A: 빛 → 전기. B: 열 → 위치 → 운동 → 전기. C: 빛 → 화학(광합성·석탄) → 열 → 운동 → 전기 — 화학 에너지를 거치는 것은 C뿐이다.

바로알기

ㄴ (틀림 →) B의 위치 에너지는 **태양의 열**이 물을 증발시켜 높은 곳에 비로 내리게 해서 생긴 것이다. ㄷ (틀림 →) C는 수억 년 전에 저장된 '**옛 태양 에너지**'를 꺼내 쓰는 경로다.

압 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 태양: 수소 4 → 헬륨 1 + 에너지 (질량 감소분 — 중심부에서, 연소 아님)
- ✓ 위도 차 → 대기·해수 순환 / 광합성(빛→화학) → 먹이 사슬 → 화석 연료 = 옛 태양
- ✓ 족보 판정: 거의 모두 태양 — 예외는 지열(지구 내부)·조력(달) 뿐

## 간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 태양 중심부에서 수소 원자핵 4개가 융합하면 무엇이 되고, 에너지는 무엇에서 나오는가?
2. 대기와 해수가 순환하는 근본 원인은 무엇인가?
3. 근원이 태양 에너지가 아닌 발전 두 가지는 무엇인가?

☐ 1일 뒤    ☐ 1주 뒤    ☐ 시험 전

저당 1 회를 원자핵 1개, 쿼크는 각각 2 위도에 따른 태양 에너지의 차이 3 지점 발전, 조력 발전

# MEMO

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"오늘 쓴 에너지 세 가지를 골라 죽보를 태양까지 그려 보자. 예외(지열·조력)에 걸리면 보너스! 막히면 166쪽으로 — 박찬샘"